



Co-Learn

Adaptive Learning System with Intelligent AI Tutoring

Developing an SPL-Based Adaptive Learning Platform with
RAG-Constrained Tutoring for Enhanced Pedagogical Control

Presented by: BEN HAMAMA Bassem Imrane, DIALLO Mamadou Mouctar, KADDOUR Raouane

Supervised by: Prof. Meriem BELGUIDOUM

Examiner: Dr. Amel DEMBRI

University of Constantine 2 – Abdelhamid Mehri | May 21, 2026

Contents

01 Background and Challenges

Context, problems, and vision

02 Comparative Study

Local and international platform analysis

03 System Design and Architecture

Requirements, models, and design decisions

04 Implementation and Validation

Tech stack, sprints, and validation

05 Conclusion and Future Work

Results, contributions, and next steps



Co-Learn

Adaptive Learning with AI Tutoring

01

CHAPTER ONE

Background and Challenges

Context, challenges, and vision behind Co-Learn

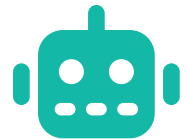
Contexte du Projet



Les cohortes universitaires sont **nombreuses et hétérogènes**



Les plateformes traditionnelles ont un **support limité**



L'IA crée à la fois une **opportunité** et un **risque pédagogique**

Observation Clé

L'écart entre ce que les plateformes LMS offrent et ce dont les apprenants ont besoin **s'accroît**.

L'IA présente une voie prometteuse, mais son intégration doit être **soigneusement contrôlée** pour éviter les risques pédagogiques.

Énoncé du Problème

Problème 1

Plateformes LMS Classiques

Systèmes rigides avec une **diffusion** uniforme du contenu

Problème 2

Tuteurs IA Génériques

Personnalisés mais présentent des risques d'**hallucinations**



Défi Central

Comment concilier la **robustesse des LMS** avec l'**intelligence de l'IA** sans sacrifier la **fiabilité** ?

L'IA doit être **contrôlée** pour éviter les risques d'**hallucinations**.

Défi 1 - Limites des LMS Classiques

LMS Classique

- Adaptation pédagogique limitée
- Parcours d'apprentissage linéaires
- Faible personnalisation
- Diffusion uniforme du contenu
- Modèle de dépôt de documents
- Statique et administratif



Exemples d'Utilisation

Moodle – Open-source mais statique

Canvas – Hébergé sur le cloud, rigide

Progres – Focus administratif uniquement

Ces systèmes restent **largement statiques** et administratifs, offrant peu d'adaptation pédagogique en temps réel.

Défi 2 - Risques des Tuteurs IA Génériques

IA Générique

- Risque d'hallucination
- Manque de traçabilité
- Faible contrôle académique
- Absence d'ancrage dans les ressources approuvées
- Contenu académique trompeur
- Exposition à des réponses non vérifiées



Exemples d'Utilisation

ChatGPT – Aucun garde-fou

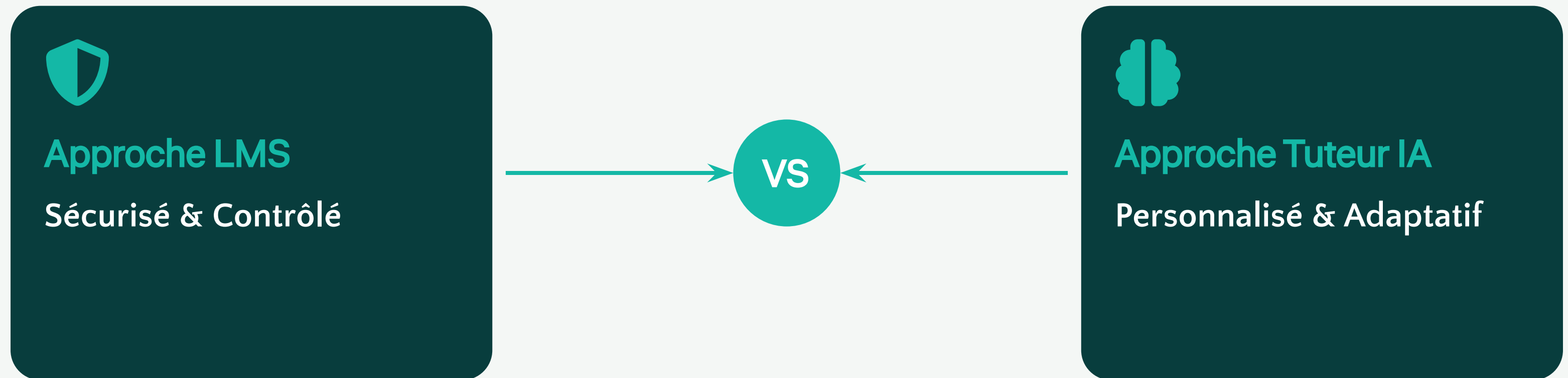
Khanmigo – Propriétaire

Socratic – Sources web ouvertes

L'IA non restreinte génère des **explications trompeuses**

Le Dilemme de l'EdTech

Sécurité et Contrôle vs Hyper-Personnalisation



Question : Comment combiner la robustesse du LMS avec l'IA sans sacrifier la fiabilité ?

Notre Vision - SPL + RAG



Architecture SPL

Sépare les fonctionnalités **obligatoires** des **optionnelles**. Les institutions s'activent indépendamment.



IA contrainte par RAG

Restreint l'IA aux **matériels validés**, réduisant ainsi le risque d'hallucination.



Le Résultat

- ✓ Plan de plateforme modulaire
- ✓ Auditable et contrôlable
- ✓ Préserve le contrôle institutionnel
- ✓ Réduit significativement les risques liés à l'IA
- ✓ Démontre la faisabilité de combiner personnalisation et contrôle pédagogique

02

CHAPTER TWO

Comparative Study

Local and international analysis, identifying gaps and positioning

Analyse de l'écosystème local

Plateformes universitaires algériennes

Plateforme	Type	Adaptation	Support IA
Progres	Administratif	Aucun	Aucun
Moodle	LMS	Minimale	Aucun
Solutions personnalisées	Fragmenté	Limitée	Aucun



L'écosystème local offre peu d'adaptation pédagogique en temps réel. Co-Learn comble cette lacune en introduisant une progression adaptative et un support IA encadré.

Aperçu des plateformes internationales

Plateforme	Enseignement	Méthode d'IA	Contrôle des données	Risque IA
Khan Academy	Apprentissage par maîtrise	Tuteur GPT	Fermé	Modéré
Duolingo	Gamified	Algorithmique	Autonome	Aucun
Socratic	Basé sur Q&A	Récupération d'informations	Open web	Modéré
Century Tech	Axé sur les données	Analytique	Intégré	Faible
Coursera	Structuré	Recommandation	Cloud	Faible



Les plateformes internationales offrent une personnalisation avancée mais restent des écosystèmes fermés que les institutions ne peuvent pas facilement héberger ou contrôler.

Matrice comparative

Plateforme	Arch. SPL	Données locales	Routage dynamique	IA RAG	Remédiation
LMS Traditionnel	✗	✓	✗	✗	✗
Plateformes de MOOC	✗	✗	✗	✗	✗
Systèmes algorithmiques	✗	✗	✓	✗	✗
Tuteurs d'IA ouverts	✗	✗	✗	✗	✗
Co-Learn (Proposé)	✓	✓	✓	✓	✓

Co-Learn est le seul système à obtenir un score positif sur les cinq critères d'évaluation.

Lacunes Identifiées

1 Rigidité des Écosystèmes Actuels

Les LMS traditionnels sont **monolithiques**. Les tuteurs IA commerciaux sont **fermés et propriétaires**. Aucune approche modulaire n'existe.

2 Risque d'Hallucination de l'IA

L'IA sans restriction génère des **explications trompeuses**. Pas d'ancrage dans des ressources validées. Risque pédagogique élevé.



Nos Solutions

➤ Architecture SPL

Activer/désactiver des services intelligents sans modifier la plateforme centrale

➤ Contrainte RAG

Restreindre les réponses aux supports validés fournis par l'instructeur

Positionnement de Co-Learn



Conception SPL Modulaire

Activation sélective des fonctionnalités pour les institutions



Souveraineté des Données Locales

Contrôle institutionnel complet sur le déploiement



Routage de Parcours Dynamique

Parcours de progression basés sur l'évaluation



IA Restreinte par RAG

Très faible risque d'hallucination



Remédiation Proactive

Intervention automatique en cas de difficulté



Position Unique

Seule plateforme dotée des cinq caractéristiques

Co-Learn fusionne l'architecture SPL avec l'IA contrainte par RAG pour une nouvelle catégorie de plateforme éducative

03

CHAPTER THREE

System Design and Architecture

Requirements, actors, structural models, and design decisions

System Actors



Explores landing page and **registers account**



Navigates modules, completes assessments, **generates adaptation data**



Creates modules, authors assessments, **monitors analytics**



Manages accounts, RBAC, and **system integrity**

Core Functional Requirements

Mandatory LMS Core Functions



Identity & Access Mgmt

Register accounts, authenticate users, and manage role-based access control for Learners, Instructors, and Admins



Course Module Management

Create and structure course modules with rich content, lessons, and sequenced learning materials



Catalog Browsing

Search, filter, and discover courses with detailed module previews and enrollment functionality



Assessment Engine

Create quizzes with multiple question types, evaluate learner responses, and track performance scores

Variable Functional Requirements

Optional Intelligent Extensions



Adaptive Assessment Engine

Evaluates quiz performance

Updates mastery indicators

Routes learners via explicit thresholds



AI Tutoring Service

Instructor-approved resources

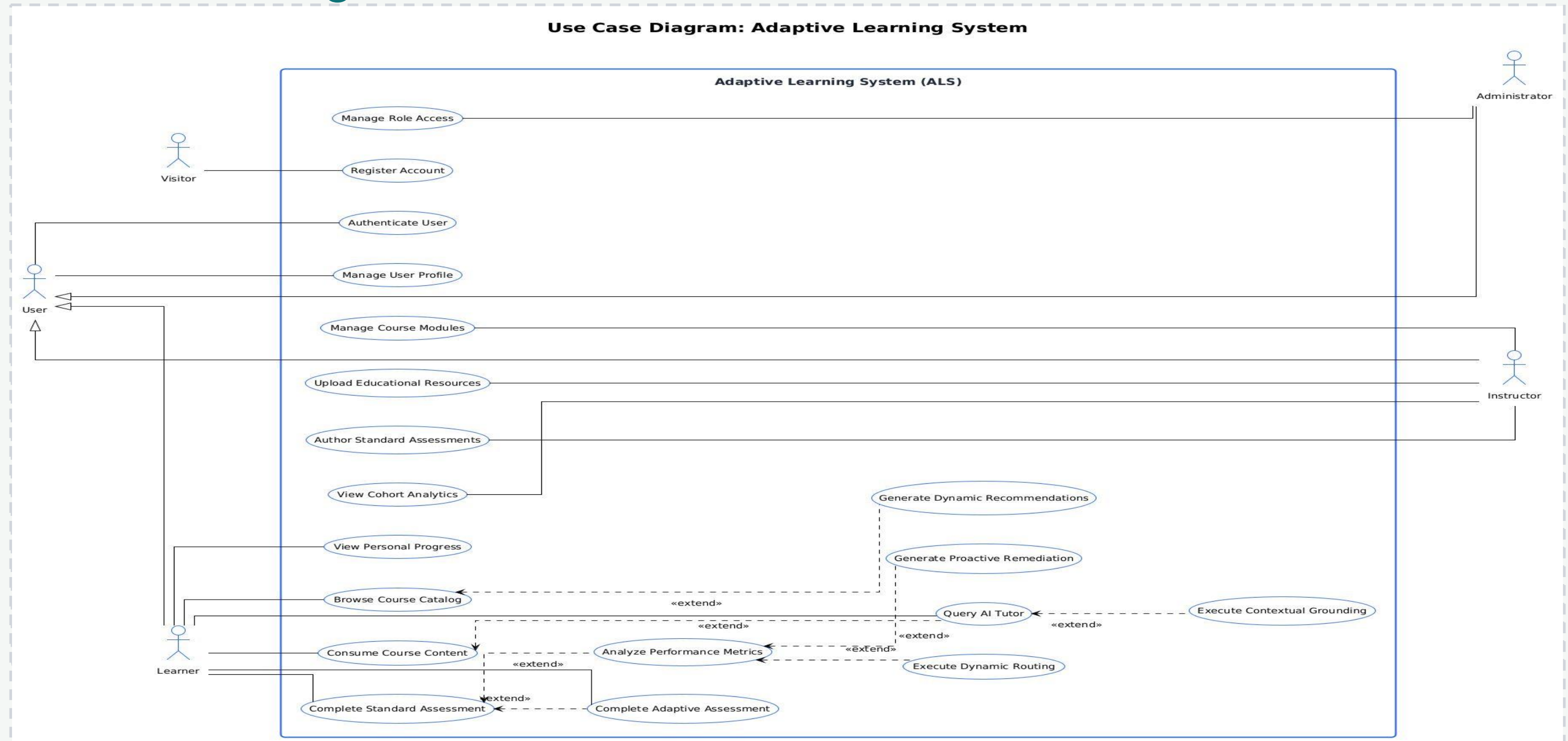
Semantic retrieval pipeline

Constrained prompt generation

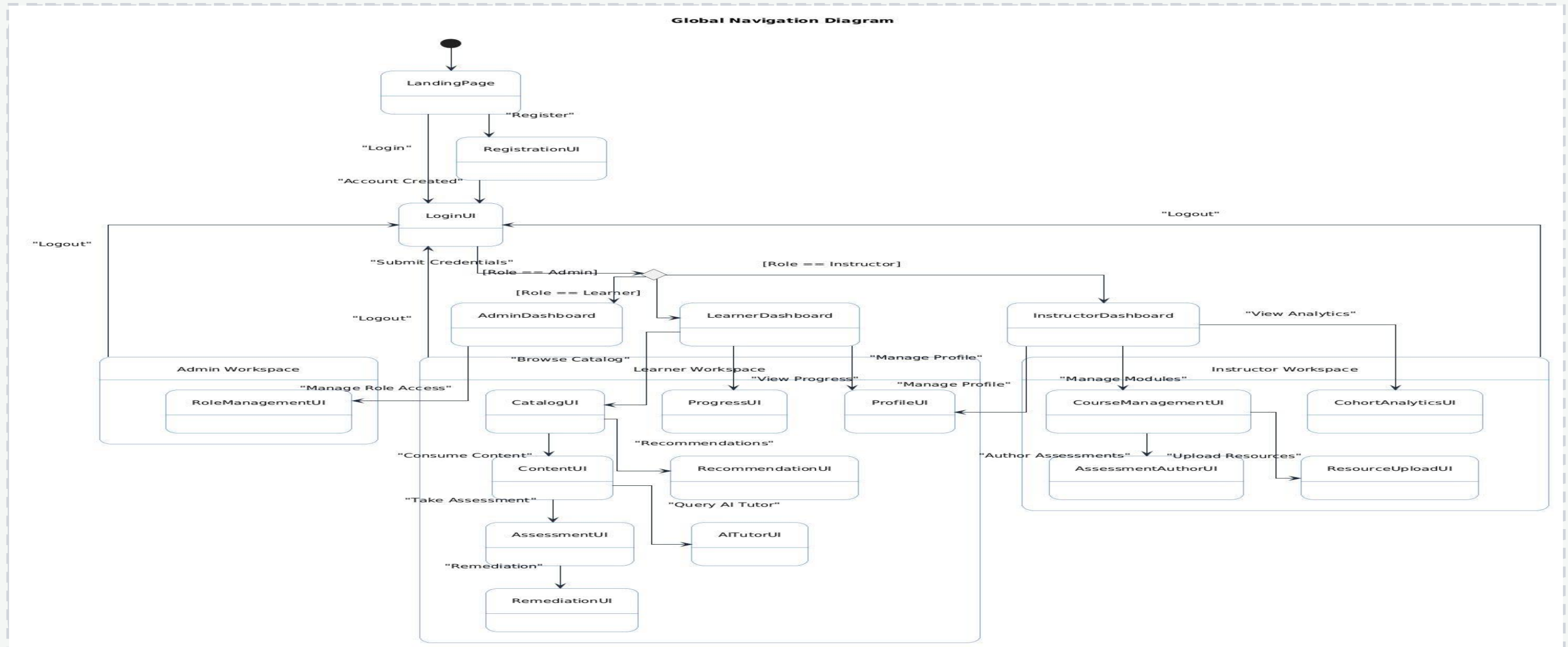


Variable features **extend the core without altering integrity.**

Use Case Diagram



Navigation Diagram

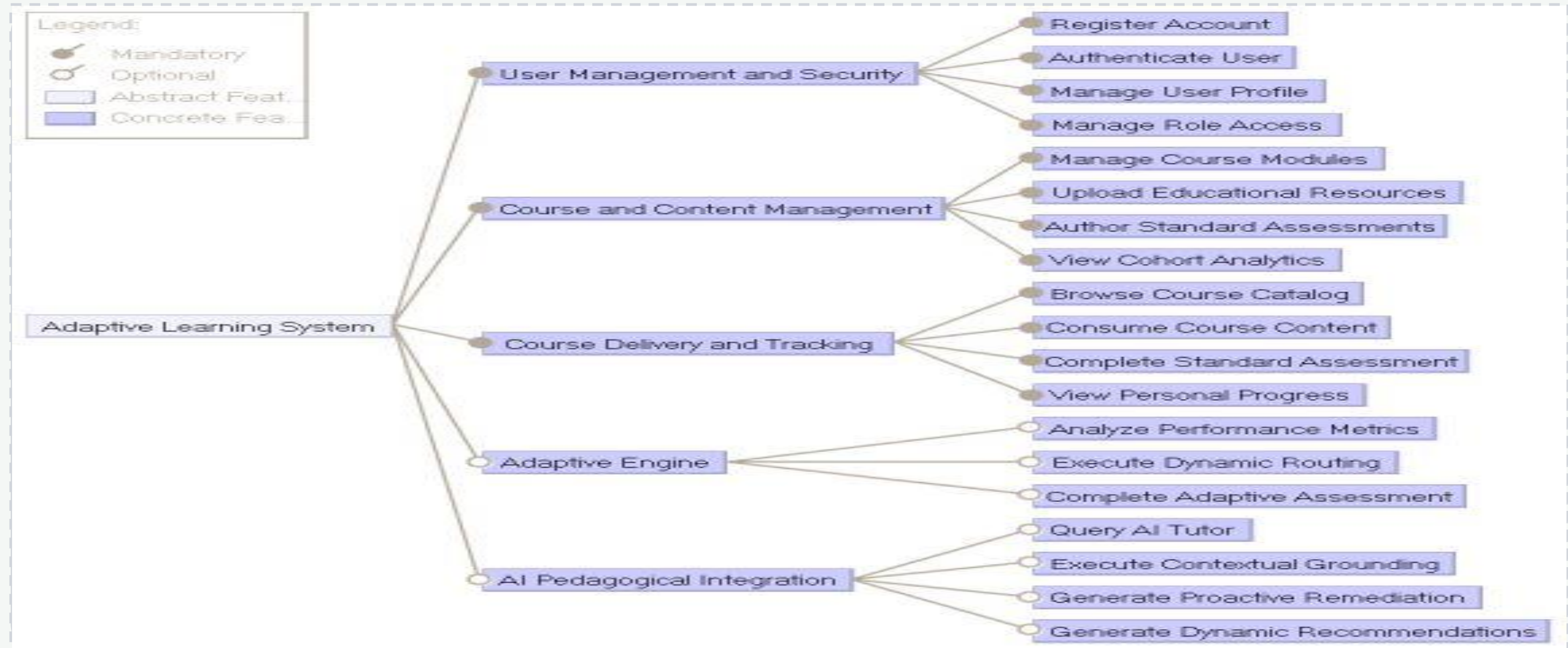


Aperçu de l'Architecture SPL

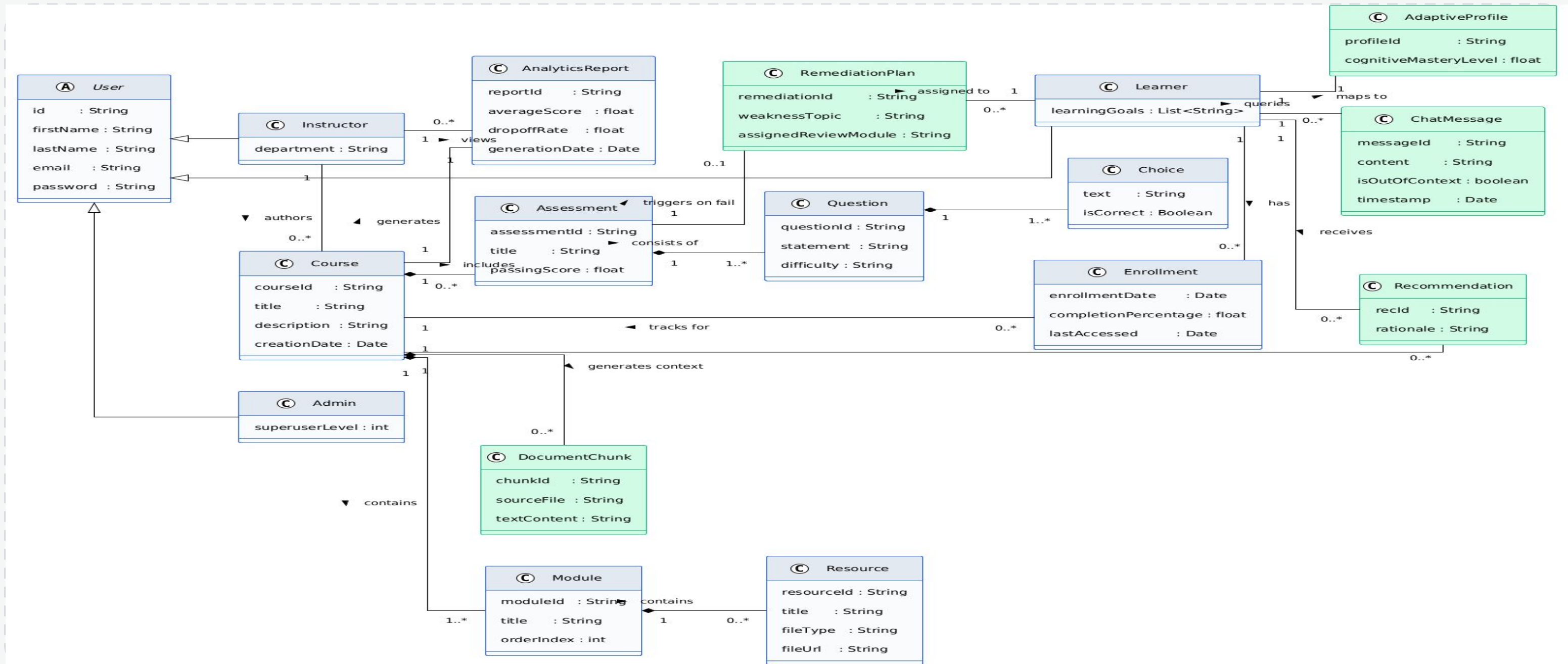


Les institutions peuvent **activer des fonctionnalités indépendamment** sans modifier la plateforme de base. Cela préserve la stabilité architecturale tout en permettant une **amélioration incrémentale**.

Feature Model

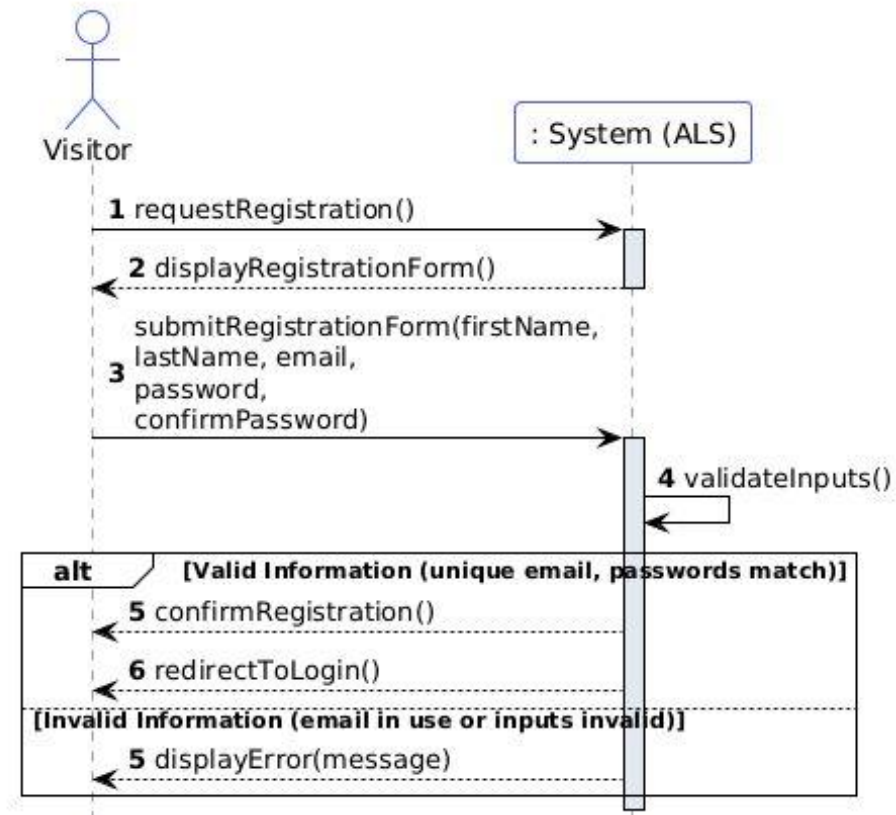


Domain Model

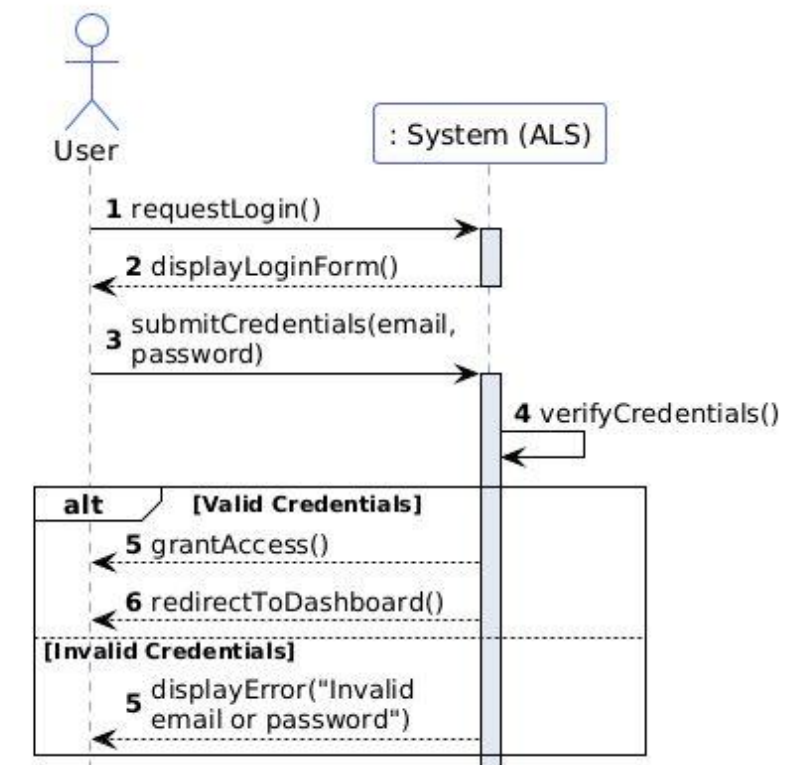


Selected Use Cases' System Sequence Diagrams

System Sequence Diagram: UC-C01.1 Register Account



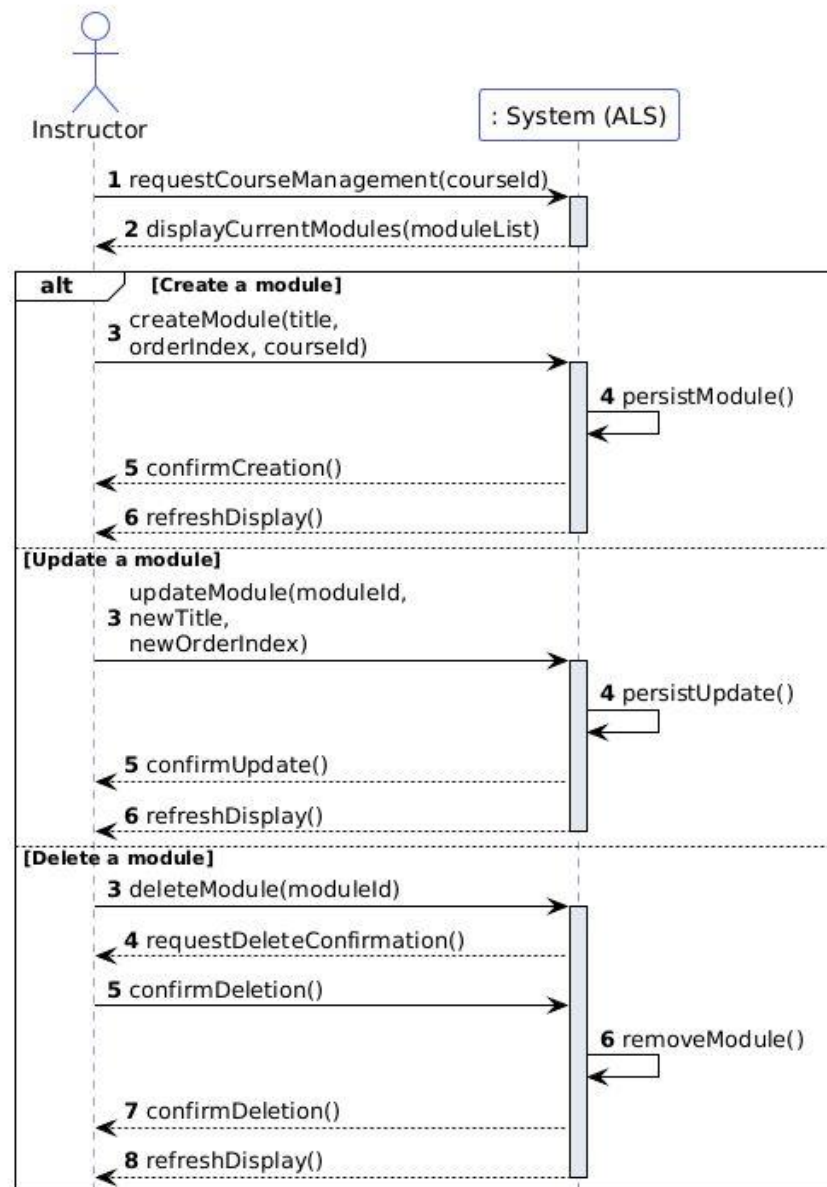
System Sequence Diagram: UC-C01.2 Authenticate User



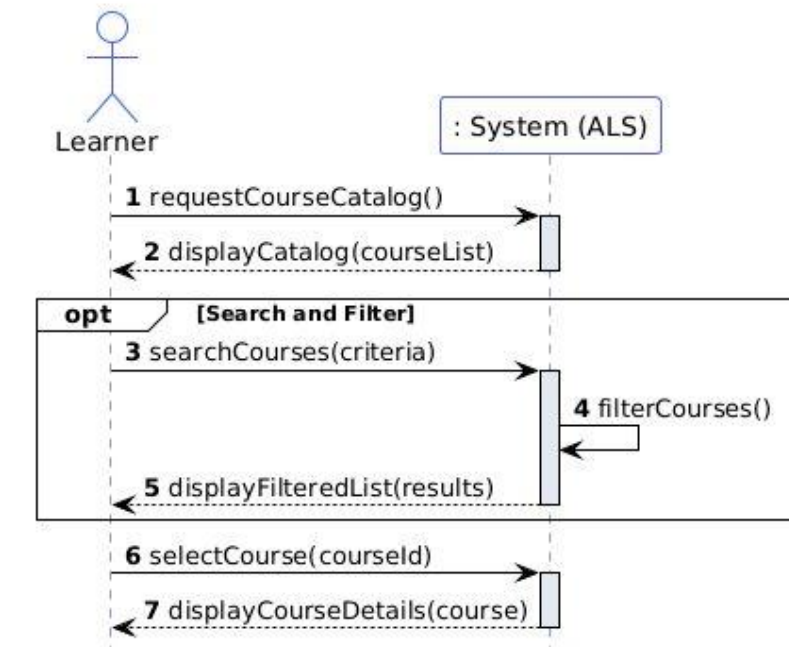
Selected Use Cases' System Sequence

Diagrams

System Sequence Diagram: UC-C04 Manage Course Modules

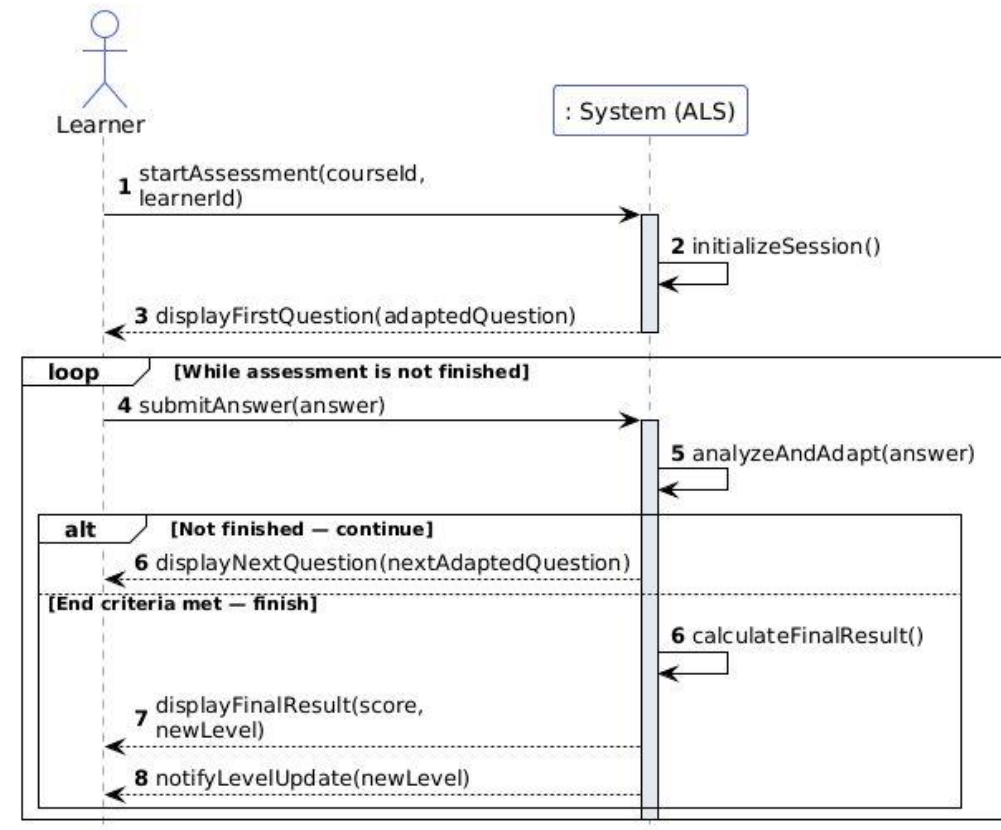


System Sequence Diagram: UC-C08 Browse Course Catalog

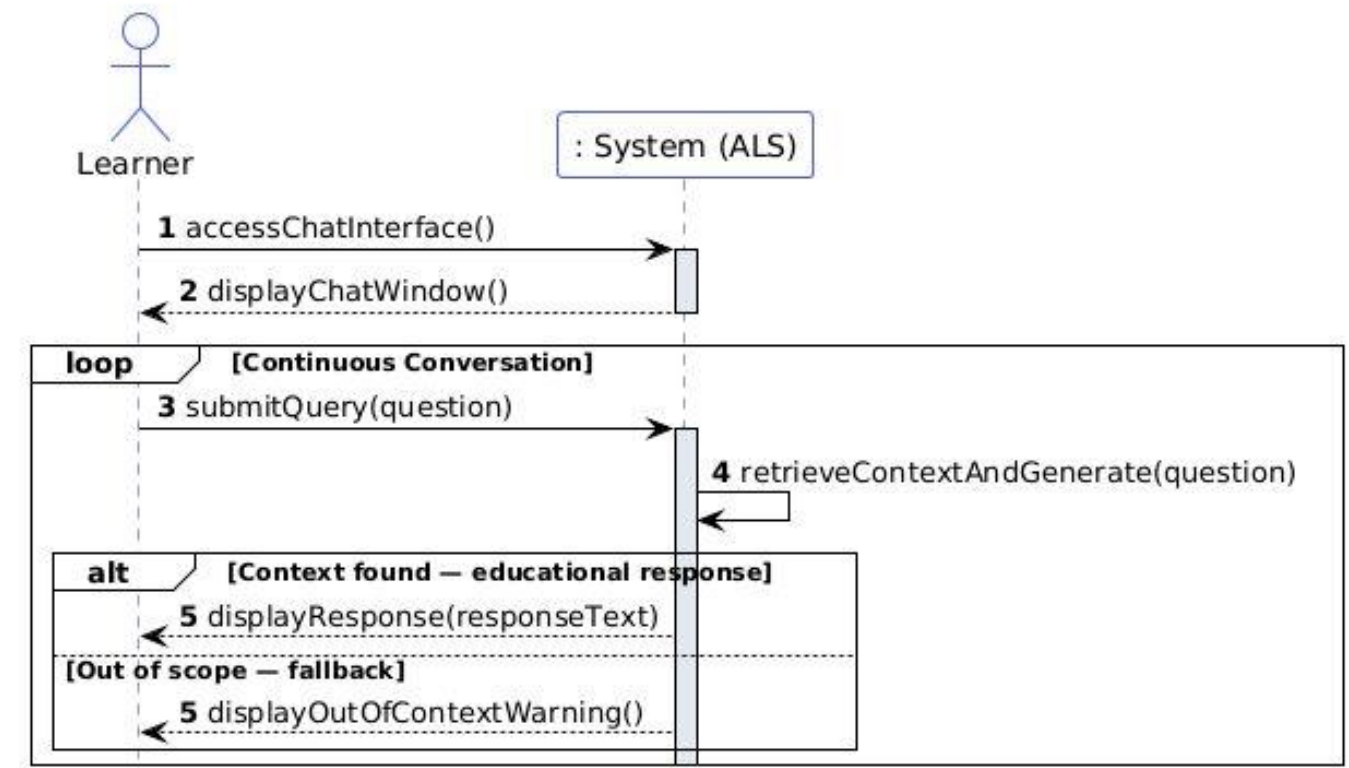


Selected Use Cases' System Sequence Diagrams

System Sequence Diagram: UC-V03 Complete Adaptive Assessment



System Sequence Diagram: UC-V04 Query AI Tutor



04

CHAPTER FOUR

Implementation and Validation

Tech stack, Scrum sprints, and results

Technology Stack

Frontend

React 19

TypeScript 5.9

Tailwind CSS 3.4

Backend

Java | Spring Boot 3 | Spring Security

Spring Data JPA | REST API

JWT Authentication

Data & AI

MySQL (Transactional)

Qdrant (Vector Database)

Gemini API (Embeddings + Generation)

Dev Tools

Git | GitHub | Figma

VS Code | eclipse

Prism | Antigravity

Security Architecture



JWT Authentication

Tokens with refresh



RBAC

Three role levels



Spring Security

Filter chain authorization



BCrypt Hashing

Cost factor 12



HTTPS Only

Encrypted comms



Rate Limiting

API protection

Multi-layer security ensures data protection, access control, and API abuse prevention.

Adaptive Engine Design



Progression Path

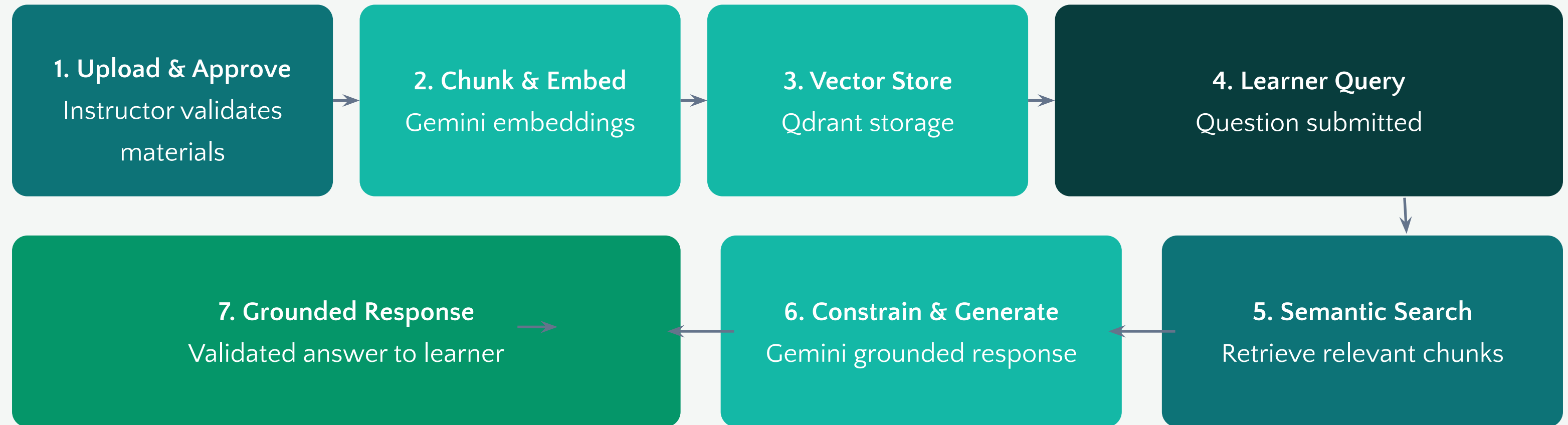
Mastery met: advance



Remediation Path

Difficulty: review foundations

RAG Pipeline Design



- **Instructor approval** ensures only validated materials enter the pipeline.

Implementation Sprints

S1

Identity, Access &
Security

JWT, RBAC, route
protection

S2

Course & Resource
Mgmt

CRUD services,
modules

S3

Frontend
Experience

Dashboards,
navigation

S4

Adaptive Engine

Mastery-based
decisions

S5

RAG AI Tutoring

Vector integration,
RAG



All five sprints delivered using **Scrum methodology** over the development period, with iterative delivery and continuous validation.

Sprint 1 - Identity, Access & Security

Duration: 2 Weeks

Backlog Items Validation

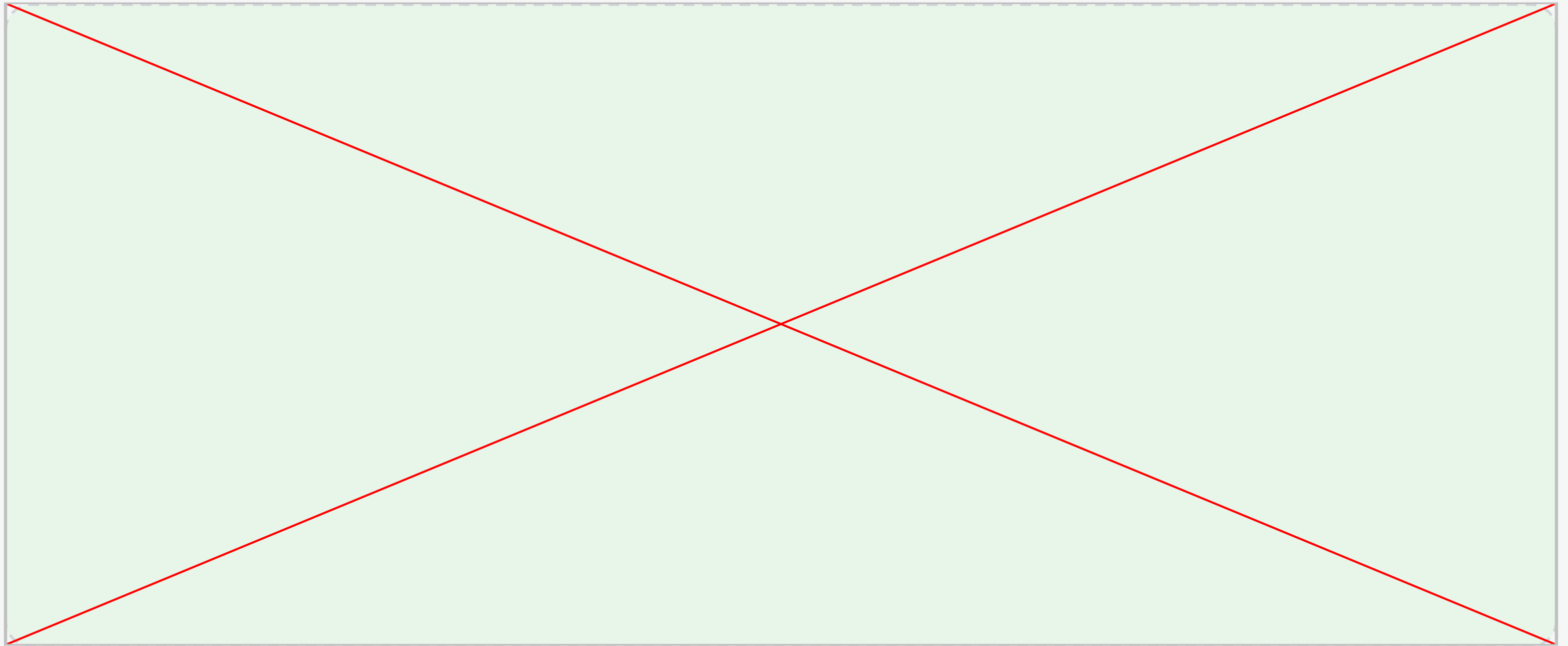
- Register account ✓
- Authenticate user ✓
- Manage role access (RBAC) ✓
- JWT token management ✓
- Secure password hashing ✓

COMPLETED

Key Deliverable

Fully functional authentication system with three-role RBAC protecting all API endpoints

Sprint 1 Demo



Sprint 2 - Course Modules

Duration: 2 Weeks

Backlog Items Validation

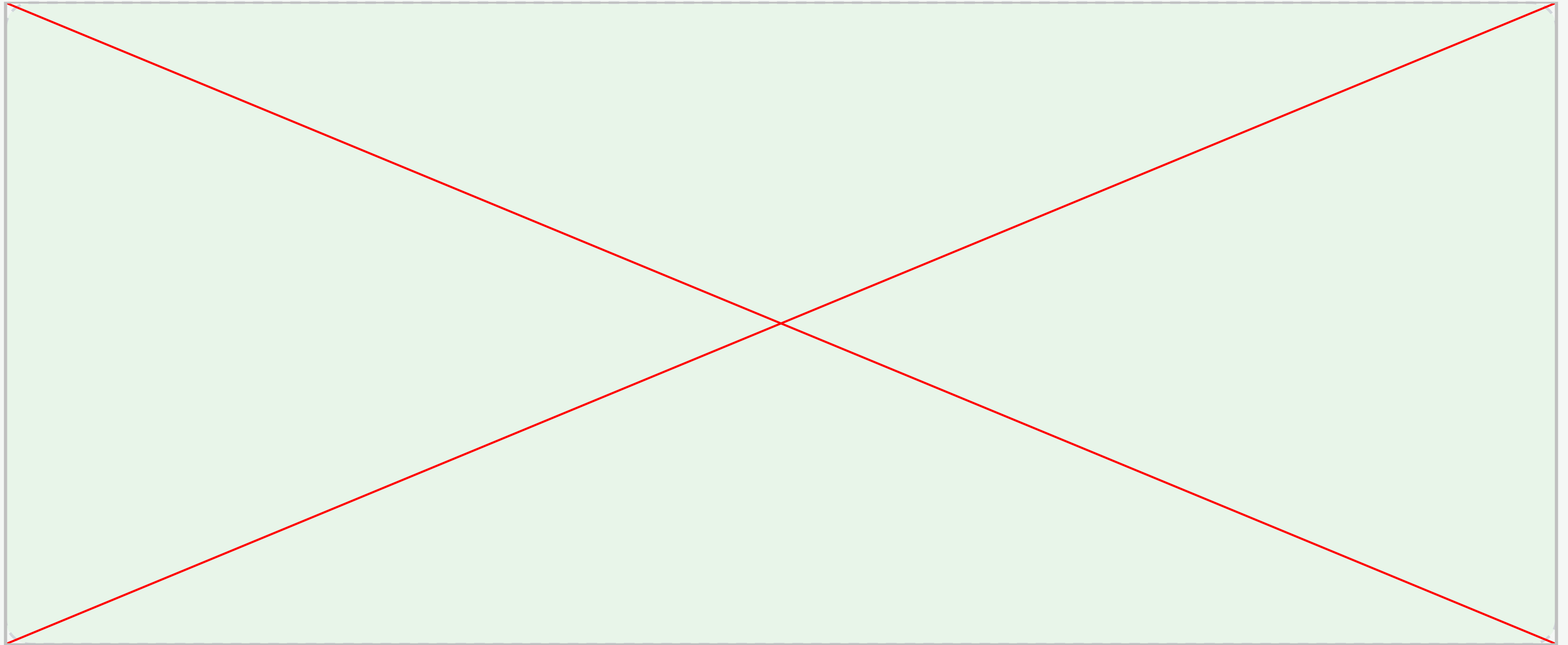
- Create course structure ✓
- CRUD for modules and lessons ✓
- Rich text content editor ✓
- File upload for resources ✓
- Module sequencing ✓

COMPLETED

Key Deliverable

Complete course management system with instructor dashboard for content authoring and organization

Sprint 2 Demo



Sprint 3 - Catalog Browsing

Duration: 2 Weeks

Backlog Items Validation

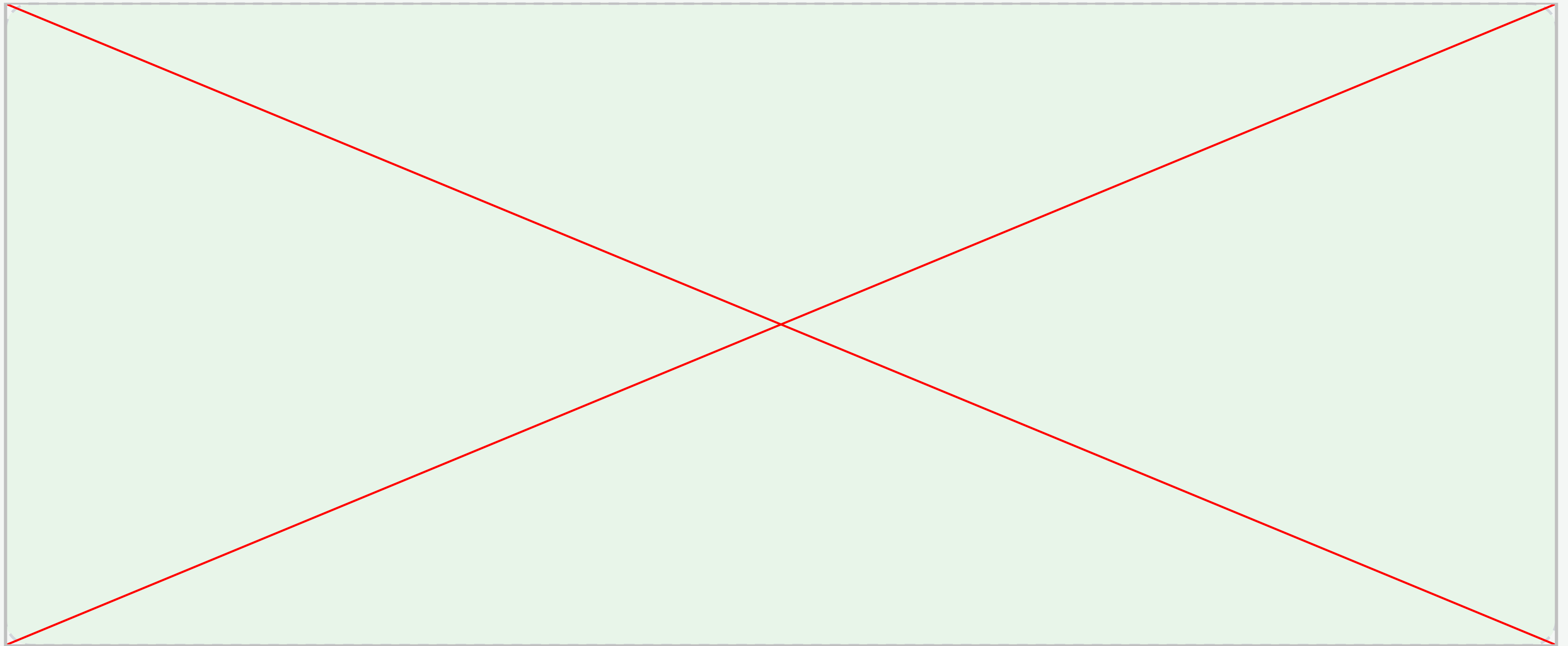
- Course listing ✓
- Search by title and category ✓
- Course detail with module outline ✓
- Enrollment functionality ✓

COMPLETED

Key Deliverable

Fully browsable course catalog with responsive interface and real-time search capabilities

Sprint 3 Demo



Sprint 4 - Adaptive Assessment

Duration: 2 Weeks

Backlog Items Validation

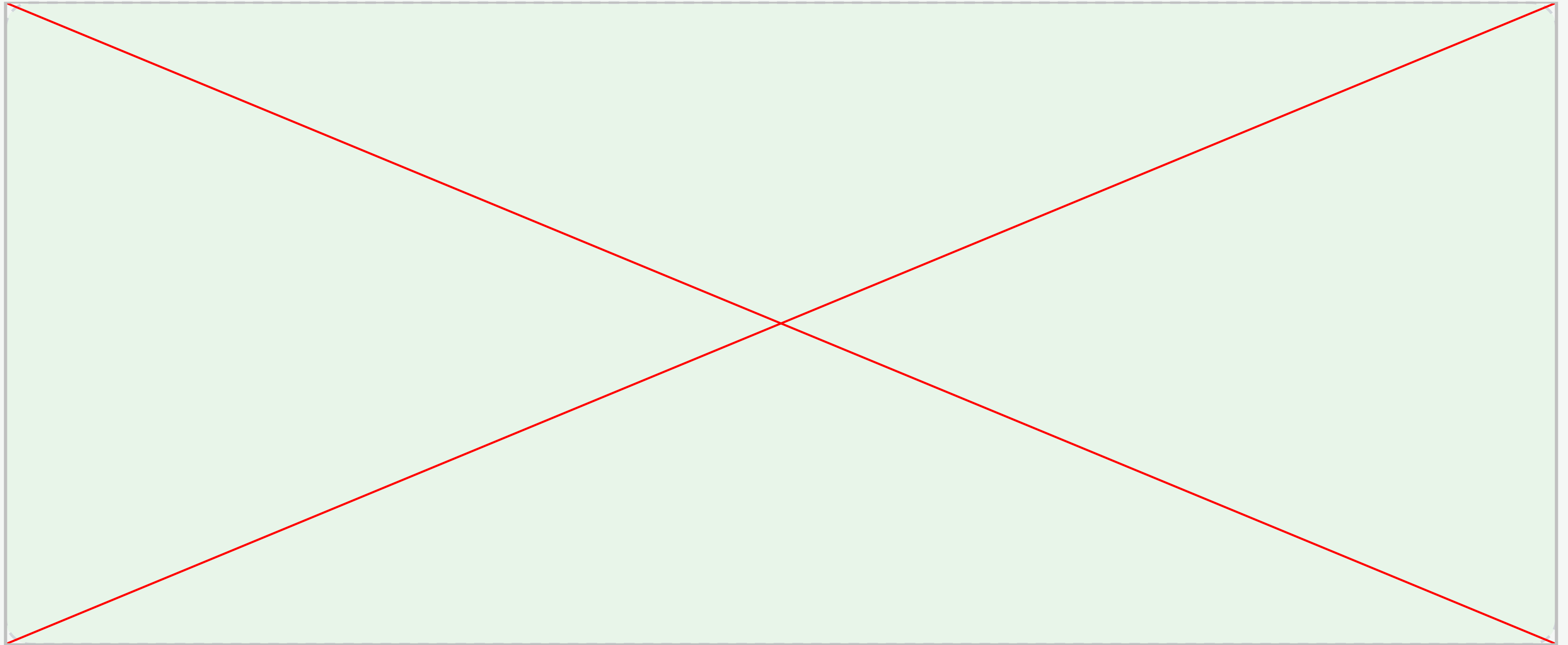
- Quiz engine with multiple choices ✓
- Real-time answer evaluation ✓
- Mastery score calculation ✓
- Difficulty adjustment algorithm ✓

COMPLETED

Key Deliverable

Working adaptive engine with progression and remediation paths based on explicit mastery thresholds

Sprint 4 Demo



Sprint 5 - AI Tutoring

Duration: 2 Weeks

Backlog Items Validation

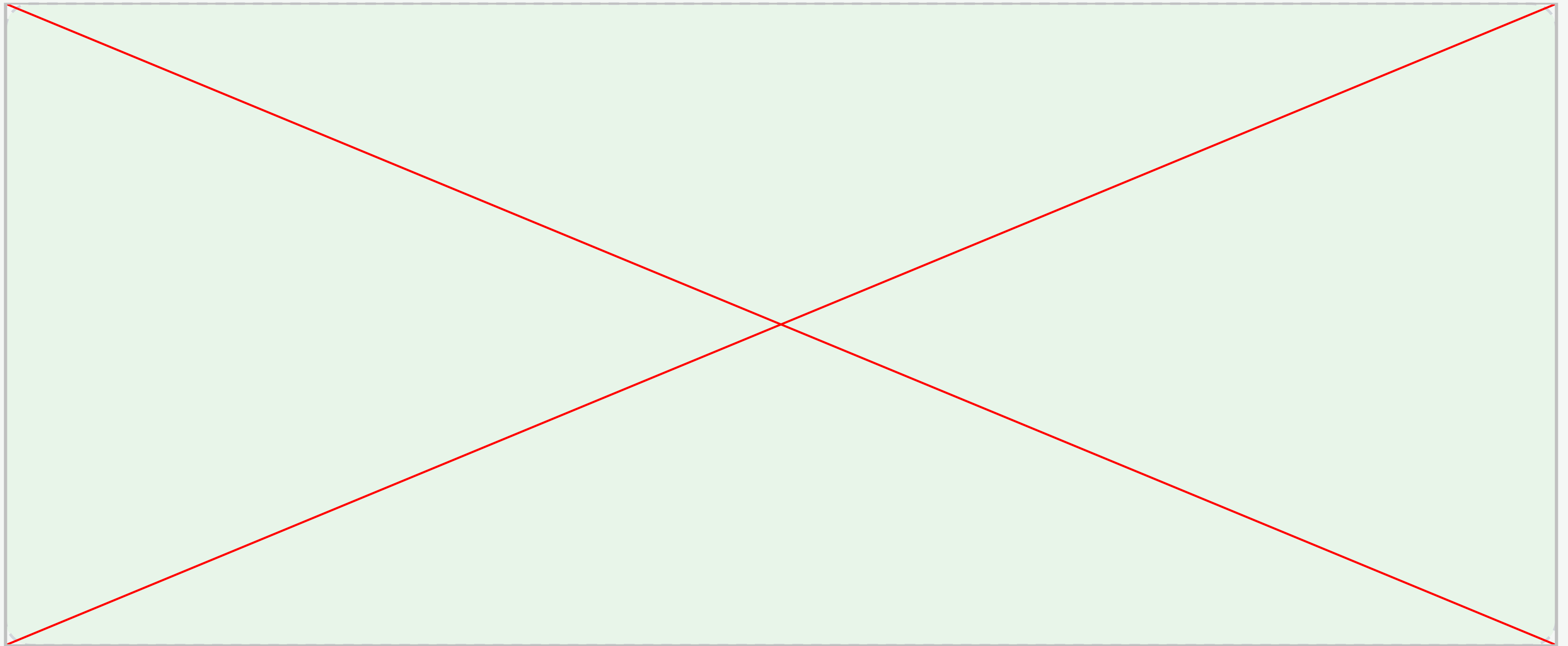
- Chat interface with history ✓
- Document upload and approval ✓
- Text chunking and embedding ✓
- Semantic retrieval pipeline ✓
- Gemini API integration ✓

COMPLETED

Key Deliverable

RAG-constrained AI tutor with instructor approval workflow, vector storage, and grounded response generation

Sprint 5 Demo



05

CHAPTER FIVE

Conclusion and Future Work

Results, contributions, limitations, and future directions

Résultats Clés et Bénéfices

TROIS RÉSULTATS CLÉS



Une **plateforme cohérente** des points de vue métier et technique



Architecture **intégrant l'IA** sans affaiblir le cœur



Une **démo crédible** de la valeur du RAG en éducation

BÉNÉFICIAIRES

Pour l'Apprenant

Orientation et soutien contextualisé tout au long de l'apprentissage.

Pour l'Instructeur

Meilleur contrôle sur le contenu et la performance de l'apprenant.

Pour l'Institution

Un socle logiciel extensible et industrialisable.

Limitations et Travaux Futurs

Limitations Actuelles



Le moteur adaptatif peut être enrichi avec des modèles pédagogiques plus sophistiqués.



L'impact pédagogique nécessite une expérimentation sur le terrain avec de vrais apprenants.



La qualité du tutorat dépend fortement de la qualité des ressources indexées.

Travaux Futurs



Analyses avancées pour l'instructeur afin de suivre les progrès de l'apprenant.



Explications transparentes pour les recommandations aux apprenants et aux instructeurs.



Extension mobile et améliorations de l'évolutivité pour un déploiement plus large.

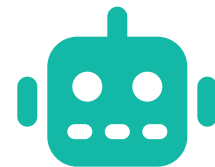
Conclusion Générale

Co-Learn cherche à concilier **trois exigences** :
robustesse logicielle, personnalisation pédagogique et usage contrôlé de l'IA.



Architecture Modulaire

Conception basée sur les SPL pour
l'évolutivité



IA Contextualisée

Tutorat RAG ancré dans les
ressources de cours



Plateforme Évolutive

Conçue pour croître avec les
besoins pédagogiques

Thank You for Your Attention

Co-Learn

Developing an SPL-Based Adaptive Learning Platform with
RAG-Constrained Tutoring for Enhanced Pedagogical Control

Presented by: BEN HAMAMA Bassem Imrane, DIALLO Mamadou Mouctar, KADDOUR Raouane

Supervised by: Prof. Meriem BELGUIDOUM

Examiner: Dr. Amel DEMBRI

University of Constantine 2 – Abdelhamid Mehri | May 21, 2026

Questions Welcome